

Deze les: §1.1.1 Schaarste, keuzes en alternatieve kosten

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 7.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Beperking aanwijzen, uitkomsten vergelijken, alternatieve kosten uitleggen en kiezen bij een doel.

Startopdracht

**Pagina 9 · Opgaven 1 en 2
2: verkennen, theorie p. 6–8**

Huiswerk

§1.1.1

Basis: 3 en 4

Zelfstandig: 5 en 6

Doelopgave: 7

Maken en nakijken

Wat kun je na deze les?

Beperking

Je wijst het schaarse middel en haalbare opties aan.

Vergelijking

Je vergelijkt totalen voor dezelfde tijd of ruimte.

Alternatieve kosten

Je benoemt de waarde van het beste opgegeven alternatief.

Doel

Je onderbouwt een keuze met een passend criterium.

Schaarste vraagt om een keuze

Middelen zijn beperkt ten opzichte van de behoeften.

Behoeften	Middelen	Gevolg
Wat wil je bereiken?	Wat kun je inzetten?	Wat kan samen?
Bijvoorbeeld contact of ontspanning	Bijvoorbeeld tijd, geld of ruimte	Niet alles kan tegelijk. Je moet kiezen.

Ook veel beschikbare ruimte kan op één moment schaars zijn.

Eén atelier, twee uur

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Een buurtvereniging heeft één gratis atelier voor twee uur.

Elke workshop gebruikt het hele atelier gedurende beide uren.

Plan	Bedrag over per uur	Deelnemers
Papieratelier	€ 25	24
Textielatelier	€ 40	16

Beide zijn haalbaar. Alle uitgaven zijn al verrekend.

Een houtatelier kan niet: de begeleider is afwezig.

Totale bedragen voor dezelfde twee uur

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Doel: zoveel mogelijk geld voor de vereniging overhouden

Plan	Berekening	Totaal voor twee uur
Papieratelier	2 uur × € 25 per uur	€ 50
Textielatelier	2 uur × € 40 per uur	€ 80

Keuze: textielatelier, want € 80 > € 50

Alternatieve kosten: het opgegeven alternatief

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

De waarde van het beste haalbare alternatief dat je opgeeft.

Gekozen	Beste opgegeven alternatief
Textielatelier € 80 voor twee uur	Papieratelier € 50 voor twee uur

Alternatieve kosten: € 50 uit het papieratelier

Betaling, gemist bedrag en verschil

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Welke vraag?	Antwoord in het atelier
Wat betaalt de vereniging aan huur?	€ 0
Wat levert het beste gemiste plan op?	€ 50 uit het papieratelier
Hoeveel meer levert de keuze op?	$€ 80 - € 50 = € 30$

Gratis gebruik kan een waardevol alternatief uitsluiten.

Het doel verandert de vergelijking

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Doel	Passende vergelijking	Keuze
Meeste geld overhouden	€ 80 tegenover € 50	Textielatelier
Meeste deelnemers bereiken	24 tegenover 16 deelnemers	Papieratelier

Bij deelname gaat de andere haalbare workshop verloren.

De waarde van een alternatief hoeft geen geldbedrag te zijn.

Het beste van meerdere haalbare alternatieven

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Nieuwe situatie: Lina kiest twee uur wandelen.

Elke klus vraagt precies diezelfde twee uur. Combineren kan niet.

Andere mogelijkheid	Inkomsten voor twee uur	Haalbaar?
Oppasklus	€ 22	Ja
Archiefklus	€ 18	Ja
Theaterklus	€ 30	Nee, al ingevuld

Zij geeft € 22 aan mogelijke inkomsten op.

Deze les: §1.1.1 Schaarste, keuzes en alternatieve kosten

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 7.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Beperking aanwijzen, uitkomsten vergelijken, alternatieve kosten uitleggen en kiezen bij een doel.

Startopdracht

Pagina 9 · Opgaven 1 en 2
2: verkennen, theorie p. 6–8

Huiswerk

§1.1.1
Basis: 3 en 4
Zelfstandig: 5 en 6
Doelopgave: 7
Maken en nakijken

Opgave 7 · Eén aula, twee plannen

Een school organiseert een activiteit voor een goed doel.

De aula is vrijdag drie uur beschikbaar. De school kiest een muziekmiddag óf een ruilmarkt.

Elk plan gebruikt de aula de volledige drie uur. De school kan beide plannen uitvoeren, maar niet tegelijk.

Het doel is zoveel mogelijk geld voor het goede doel overhouden.

Opgave 7 · Gegevens

In de bedragen zijn alle uitgaven voor de activiteit al verrekend. De aula is gratis.

Plan	Bedrag over per uur	Verwacht aantal deelnemers
Muziekmiddag	€ 70	90
Ruilmarkt	€ 90	60

Beide plannen gebruiken de aula de volledige drie uur.

Opgave 7 · Vragen a, b en c

a) Welk middel is schaars? Leg uit waarom de school moet kiezen.

b) Bereken voor beide plannen hoeveel geld overblijft. Welk plan past bij het genoemde doel?

c) Wat zijn de alternatieve kosten van de keuze uit b? Benoem de gemiste activiteit en het bedrag.

Opgave 7 · Vragen d en e

- d)** Een leerling zegt: “De aula is gratis, dus deze keuze heeft geen alternatieve kosten.” Leg uit waarom dit niet klopt.
-
- e)** Het doel verandert in “zoveel mogelijk leerlingen laten deelnemen”. Welk plan kies je dan? Gebruik een gegeven uit de tabel.

Opgave 7a · De schaarse aula

Beperkt middel	Waarom is kiezen nodig?
De aula op vrijdag, gedurende drie uur	Elk plan vraagt het hele tijdvak. Beide tegelijk kan niet.

Elk plan is afzonderlijk haalbaar.

De ruimte kan niet aan beide wensen tegelijk voldoen.

Opgave 7b · Beide totalen en de keuze

Totaal = aantal uren × bedrag over per uur

Plan	Berekening	Over voor het goede doel
Muziekmiddag	3 uur × € 70 per uur	€ 210
Ruilmarkt	3 uur × € 90 per uur	€ 270

Kies de ruilmarkt: € 270 > € 210 voor dezelfde drie uur.

Opgave 7c · Wat geeft de school op?

Door de ruilmarkt vervalt de muziekmiddag.

Alternatieve kosten

€ 210 uit de gemiste muziekmiddag

$€ 270 - € 210 = € 60$ extra geld door de ruilmarkt

Het verschil beschrijft hoeveel meer de gekozen optie oplevert.

Opgave 7d · Gratis ruimte heeft een alternatief

Huurbetaling	Gemiste mogelijkheid
€ 0	Muziekmiddag met € 210 voor het goede doel

De aula is gratis, maar dezelfde ruimte kan ook muziek huisvesten.

Die mogelijke € 210 vervalt door de ruilmarkt.

Opgave 7e · Zoveel mogelijk deelnemers

Nieuw doel: zoveel mogelijk leerlingen laten deelnemen

Plan	Verwacht aantal deelnemers
Muziekmiddag	90
Ruilmarkt	60

Kies de muziekmiddag: $90 > 60$ deelnemers.

Controle van je antwoord op opgave 7

Beperking

Aula én hetzelfde tijdvak; plannen kunnen niet samen.

Berekening

$3 \times € 70 = € 210$ en $3 \times € 90 = € 270$.

Alternatief

Muziekmiddag en € 210 bij de keuze voor de ruilmarkt.

Verklaring

Gratis huur sluit een gemiste mogelijkheid niet uit.

Doel

Geld: ruilmarkt. Deelname: muziek, 90 tegenover 60.

Verbeter een ontbrekende stap of uitleg in je eigen werk.

Deze les: §1.1.1 Schaarste, keuzes en alternatieve kosten

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 7.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Beperking aanwijzen, uitkomsten vergelijken, alternatieve kosten uitleggen en kiezen bij een doel.

Startopdracht

Pagina 9 · Opgaven 1 en 2
2: verkennen, theorie p. 6–8

Huiswerk

§1.1.1

Basis: 3 en 4

Zelfstandig: 5 en 6

Doelopgave: 7

Maken en nakijken